

Programmiersprache Java

1. Programmiersprachen
2. Java
3. Software Installation

Programmiersprachen

- Programmiersprachen sind formale Sprachen zur Darstellung von Programmen
- Vermitteln dem Computersystem interne Verarbeitungsschritte, beteiligte Daten und Abhängigkeiten
- Setzen sich nach einem vorgegebenen Muster zusammen (Syntax)

- können komplexere logische Zusammenhänge in weniger Text ausdrücken
- sind intuitiv leichter verständlich
- Quellcode muss von der Entwicklungsumgebung (Compiler, Interpreter) in Maschinencode übersetzt werden, damit er von dem Computer ausgeführt werden kann
- Bekannteste höhere Programmiersprachen
 - C#
 - Java

Java

- wurde vom Unternehmen Sun entwickelt
- Plattformunabhängig, kann auf unterschiedlichen Computersystemen laufen
- besteht aus drei Teilen
 - Programmiersprache Java
 - Java Development Kit (JDK) (Entwicklungswerkzeuge)
 - benötigt für die Entwicklung eines Java-Programmes
 - Java Runtime Environment (JRE) (Laufzeitumgebung)
 - benötigt für die Ausführung eines Java-Programmes
 - enthält die Java Virtual Machine (JVM)

- Java Virtual Machine (JVM)
 - Führt den plattformunabhängigen Java-Bytecode aus
 - Ist die plattformabhängige Schnittstelle zur Maschine und Betriebssystem
 - Übersetzt den Code während der Laufzeit in die lokale Maschinensprache

- Java Runtime Environment (JRE) (Laufzeitumgebung)
 - Enthält die JVM
 - Enthält zusätzlich verschiedene Bibliotheken und Komponenten, die zur Ausführung von Java Programmen benötigt werden
 - Stellt die Java-Plattform dar

- Java Development Kit (JDK) (Entwicklungswerkzeuge)
 - Beinhaltet die JRE
 - Enthält zusätzlich Compiler, Dokumentationswerkzeuge und Debugger (plattformunabhängig)
- Der Java-Compiler
 - Übersetzt den Java-Quellcode (aus *.java Dateien) in den Java-Bytecode (in *.class Dateien)
- Der Java-Debugger
 - Mit Hilfe des Debuggers kann man ein Programm testen und Fehler suchen

Die Programmiersprache Java



- Ist eine objektorientierte Sprache
- Plattformunabhängig
- Ist der Teil der Java-Technik, die vom Programmierer aktiv benutzt wird
- Gehört zu den beliebtesten und verbreitetsten Programmiersprachen
- Ist der Inhalt dieses Workshops

- Die Urversion von *Java wurde zwischen* 1991 und 1992 im Auftrag von Sun Microsystems entwickelt
- Im Jahr 1995 wurde Java erstmals offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt
- Im Jahr 2010 wurde das Unternehmen von Oracle übernommen

Installation der Software